

薬物動態、薬力学、安全な処方

概観

- 用量から標的濃度、そして反応へ
- 薬物動態は身体が薬物に何をするか
 - 吸収、分布、代謝、排泄
- 薬力学は薬物が身体に何をするか
 - 受容体、酵素、チャネル、輸送体
- 安全な処方 は 適応、監視、中止計画を加える

投与経路と吸収

- 静脈内投与は完全なバイオアベイラビリティ
- 経口投与は便利だが障壁が多い
 - 溶解、消化管内安定性、膜通過
 - 腸管と肝臓での初回通過代謝
- 未変化で全身循環に到達する割合
- 吸収は製剤、血流、食物、pHに依存
- 脂溶性の非荷電分子は膜を容易に通過
 - 多くの薬物は輸送タンパク質に依存
- イオン化はpHと解離定数に従う
 - pHのみでは臨床挙動を予測できない
- 吸入は迅速、経皮は緩徐で持続的
- 筋注と皮下はショックで信頼できない

経時的な投与

- 負荷投与量は分布容積に依存
- 維持投与量はクリアランスに依存
- 定常状態は用量によらず約4〜5半減期後
- 短い投与間隔はピーク・トラフ変動を減らす
- 徐放性製剤は常に粉碎してよいとは限らない
- 零次消失では処理能力が飽和する
 - 小さな増量で不釣り合いな濃度上昇
- 治療薬物モニタリングは治療域が狭い時に
 - 濃度値には時刻、用量履歴、臨床像が必要
- 計算例：濃度×容積は量
 - 濃度×クリアランスは単位時間あたりの量
 - クリアランス半減で維持量のみ半減
 - バイオアベイラビリティ2分の1なら経口量は2倍

有害反応と安全性

- 予測可能な用量依存性と予測不能な反応
- 副作用は自動的にアレルギーではない
 - 誤表示は有用な治療を奪う
- 処方前に目標、禁忌、相互作用を確認
- 利益、リスク、時期、警告症状を説明
- モニタリング、期間、減薬を計画する
- エラーは名称、小数点、単位、ケア移行
 - 先行ゼロを用い末尾ゼロを避ける
- 悪化時は新規薬剤と用量変更を見直す

分布

- 灌流、透過性、組織結合、血漿タンパク結合
- アルブミンは酸性、 α 1酸性糖タンパクは塩基性
- 遊離型のみが通過し作用し濾過される
 - 結合型は解離しリザーバーとなる
- 分布容積は体内量と血漿中濃度を関連づける
 - 小さければ血漿内、大きければ組織結合
 - 比例の概念で解剖学的空間ではない
- 高齢者は体水分と除脂肪量が少なく脂肪が多い
- 浮腫、妊娠、熱傷、肥満が分布を変える
- 血液脳関門は極性化合物を制限する
 - 密着結合と能動的排出

クリアランス、代謝、半減期

- クリアランスは単位時間あたりの除去血漿量
 - 消失速度はクリアランス×濃度
- 半減期は分布容積÷クリアランスに依存
- 肝消失は血流、酵素、胆汁輸送、結合
- 第1相は酸化、還元、加水分解
- 第2相は極性基との抱合
- 代謝は不活化、プロドラッグ活性化、毒性化
- 阻害は速やか、誘導は数日を要する
 - 新たなタンパク質の産生が必要
- グレープフルーツの影響は薬物ごとに異なる
- 腎は濾過、尿細管分泌、再吸収で除去
 - 濾過されるのは遊離型のみ
- 推定濾過能は極端な場合に不完全
- 透析除去は分子サイズ、結合、分布容積、膜

受容体と反応

- 完全作動薬は系の最大反応を生じる
- 部分作動薬は完全作動薬に拮抗しうる
- 競合的拮抗は作動薬増量で克服できる
 - 不可逆的作用は達成可能な反応を下げる
- 力価は必要用量、有効性は最大効果
 - 高力価は有効性や安全性を意味しない
- 予備受容体と増幅で線形に対応しない
- 耐性は脱感作、代謝亢進、生理学的代償
- 身体依存は物質使用障害とは別

個体差と相互作用

- 遺伝、年齢、臓器機能、服薬遵守
- 小児は成人体重から単純換算できない
- 虚弱高齢者は転倒、せん妄、出血に脆弱
- 薬物動態学的相互作用は濃度を変える
- 薬力学的相互作用は総合効果を変える
 - 鎮静薬、再分極延長、出血、カリウム
- 薬剤照合は実際の使用を確認する